

# 1.0 - FLUSSO DEL CAMPO E TEOREMA DI GAUSS

## FLUSSO DEL CAMPO ELETTROSTATICO

Consideriamo un elemento di superficie infinitesimo  $d\Sigma$  in presenza di un campo elettrostatico  $\vec{E}$ .

Definiamo il flusso di  $\vec{E}$  attraverso questo elemento come:

$$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma \quad (1)$$

Dove  $\vec{u}_n$  indica il versore normale alla superficie.

## ESEMPI

Consideriamo un elemento di superficie così piccolo che possa essere considerato piano ed un campo  $\vec{E}$  costante.

Se l'elemento è **ortogonale** al campo troviamo:

$$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \vec{E} d\Sigma \quad (2)$$

Se l'elemento è **parallelo** al campo troviamo invece:

$$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = 0 \quad (3)$$

In generale, se l'angolo tra il piano ed il campo è  $\theta$ , troviamo:

$$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = E \cos \theta d\Sigma = E d\Sigma_0 \quad (4)$$

Dove abbiamo chiamato  $d\Sigma_0$  la *proiezione* di  $d\Sigma$  sul *piano perpendicolare al campo*.

## FLUSSO ATTRAVERSO UNA SUPERFICIE CHIUSA

Consideriamo ora il flusso attraverso una superficie *finita e chiusa*  $\Sigma$ .

Suddividiamo la superficie in elementi infinitesimali  $d\Sigma$  e sommiamo i loro contributi infinitesimi:

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma \quad (5)$$

### NOTA

Per convenzione, orientiamo le normali alle superfici verso l'esterno.

Se  $\vec{E} \cdot \vec{u}_n > 0$  si dice che il flusso è *uscente*.

Se  $\vec{E} \cdot \vec{u}_n < 0$  si dice che il flusso è *entrante*.

Se il flusso è 0 vuol dire che quello entrante eguaglia quello uscente.

## LEGGE DI GAUSS

### PREMESSA: ANGOLO SOLIDO

Consideriamo un punto di osservazione  $O$ .

Sia  $d\Sigma$  un elemento di superficie,  $\vec{u}_n$  la sua normale e  $\vec{u}_r$  il versore del raggio  $\vec{r}$  uscente da  $O$  e diretto verso  $d\Sigma$ .

Ancora una volta, chiamiamo  $d\Sigma_0$  la proiezione di  $d\Sigma$  sul piano ortogonale ad  $\vec{u}_r$ .

Si definisce **angolo solido infinitesimo** la quantità:

$$d\Omega = \frac{d\Sigma \cos \theta}{r^2} = \frac{d\Sigma_0}{r^2} \quad (6)$$

Dove  $\theta$  è l'angolo fra le superfici  $d\Sigma$  e  $d\Sigma_0$  (o equivalentemente fra  $\vec{u}_r$  e  $\vec{u}_n$ ).

#### OSSERVAZIONE

Così come l'angolo in radianti era definito come il rapporto fra la lunghezza di un'arco di circonferenza ed il raggio di tale circonferenza, l'*angolo solido* è definito come il rapporto fra un elemento di superficie sferica ed il quadrato del raggio di tale sfera.

## LEGGE

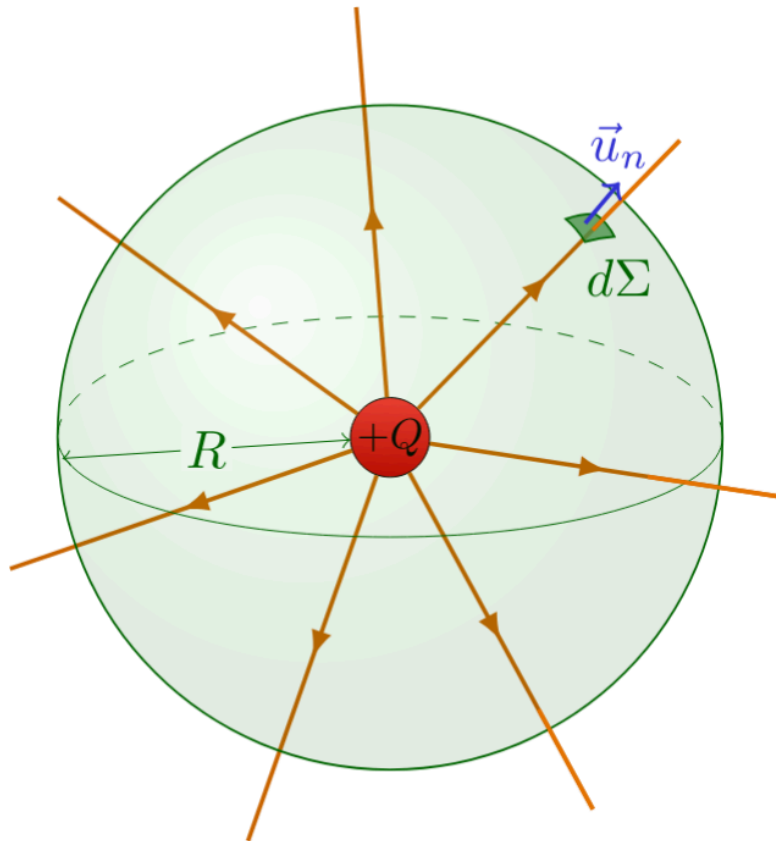
#### LEGGE DI GAUSS

Il flusso del campo elettrostatico  $\vec{E}$  prodotto da un sistema di cariche attraverso una superficie chiusa *non* dipende dalla superficie scelta.

In particolare, può essere calcolato grazie alla seguente equazione:

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_i \quad (7)$$

Dove  $q_i$  sono le cariche **interne** allo spazio delimitato da  $\Sigma$ .



Vediamo a questo punto la dimostrazione:

#### DIM.

Prendiamo in esame il campo elettrostatico generato da una carica puntiforme attraverso un elemento di superficie  $d\Sigma$ .

$$d\Phi(\vec{E}) = \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{u}_n \cdot \vec{u}_r}{r^2} d\Sigma \quad (8)$$

A questo punto notiamo che  $\vec{u}_n \cdot \vec{u}_r = \cos \theta$  e scriviamo:

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos \theta d\Sigma}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\Sigma_0}{r^2} \quad (9)$$

(Stiamo assumendo che il campo sia *uscente* dalla superficie. In accordo con la convenzione adottata, avremmo trovato  $-\cos \theta$  per un campo entrante.)

Notiamo ora la comparsa dell'angolo solido, per cui scriviamo:

$$d\Phi(\vec{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} d\Omega \quad (10)$$

Possiamo quindi dire che il flusso di  $\vec{E}$  *dipende solo* dall'*angolo solido*, e non dalla superficie o dalla distanza dalla carica.

Per concludere, integriamo (10) e otteniamo:

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \oint d\Omega \quad (11)$$

Essendo la superficie chiusa, l'integrale in  $d\Omega$  copre l'angolo solido sotteso ad una sfera di raggio arbitrario  $R$ , la cui superficie è  $4\pi R^2$ . Ricordando la definizione di angolo solido dividiamo allora per  $R^2$  e concludiamo la dimostrazione:

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} q \quad (12)$$

## GENERALIZZAZIONI

Chiaramente, il teorema vale anche in *presenza di più cariche*.

### ⚠ NOTA

La dimostrazione nel caso in cui vi siano più cariche segue dalla dimostrazione precedente e dal principio di sovrapposizione.

Il punto più importante della dimostrazione è (10).

Questo garantisce infatti che il flusso sia lo **stesso** per *qualsiasi superficie* che sottenda lo *stesso angolo solido*  $d\Omega$ .

### ⚠ ATTENZIONE

Data la convenzione di scegliere le normali orientate sempre verso l'esterno della superficie, il flusso dato da una carica *esterna* alla superficie sarà pari a 0.

La dimostrazione è analoga alla precedente, con le dovute accortezze riguardo al segno di (10) e tenendo conto del fatto sopra esposto.

Per distribuzioni *continue* di carica avremo:

### 📖 LEGGE DI GAUSS PER DISTRIBUZIONI CONTINUE

$$\Phi(\vec{E}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq \quad (13)$$

Dove  $V$  è il volume racchiuso da  $\Sigma$ . Si tratta sempre di considerare la carica totale racchiusa dalla superficie, con l'unica differenza che in questo caso la distribuzione è continua anziché discreta.

## APPLICAZIONI

Abbiamo studiato che in generale il campo elettrostatico per una distribuzione di carica si calcola tramite il seguente integrale:

$$\vec{E}(x, y, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{\mathcal{D}} \frac{dq}{r^2} \hat{u} \quad (14)$$

Ricordando che  $r$  è la distanza di  $(x, y, z)$  dall'elemento  $dq$  e  $\hat{u}$  è il versore fra questi. Questa soluzione formale risulta spesso, operativamente parlando, difficile da calcolare.

Un'alternativa per il calcolo è data dalla legge di Gauss e dal flusso del campo elettrostatico. In particolare si tratta di utilizzare la relazione:

$$\Phi(\vec{E}) = \oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \frac{1}{\epsilon_0} \int_{\mathcal{V}} dq \quad (15)$$

Vediamo allora alcuni esempi.

## SFERA UNIFORMEMENTE CARICA

Una carica  $q$  è distribuita con densità spaziale costante  $\rho$  su una sfera (**piena**) di raggio  $R$ .

Calcoliamo il campo elettrostatico nei punti *interni* e in quelli *esterni* alla sfera.

Per i punti esterni ( $r \geq R$ ), scegliendo di considerare come superficie di riferimento  $\Sigma$  una sfera di raggio  $r$  (la scelta è arbitraria, quindi facciamone una intelligente) abbiamo:

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \oint_{\Sigma} E d\Sigma = 4\pi r^2 E \quad (16)$$

Abbiamo inoltre:

$$\frac{1}{\epsilon_0} \int_{\mathcal{V}} dq = \frac{1}{\epsilon_0} q \quad (17)$$

Dove  $\mathcal{V}$  è il volume della sfera dove la carica è distribuita.

Sostituendo (16) e (17) in (15) troviamo:

$$4\pi r^2 E = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (18)$$

Da cui possiamo concludere che il campo *esterno* alla sfera è dato da:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \quad (19)$$

Per il campo all'*interno* della sfera ripetiamo un ragionamento analogo, ma considerando una sfera  $\Sigma$  di raggio  $r < R$ .

L'integrale dato dalla definizione di flusso ci darà ancora una volta lo stesso risultato, mentre quello derivante dalla legge di Gauss ci darà:

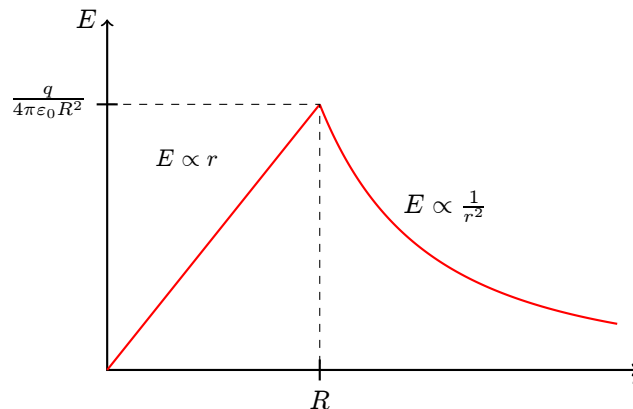
$$\frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V'} dq = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_{V'} \rho dV' = \frac{4\pi r^3}{3\varepsilon_0} \quad (20)$$

Eguagliando (16) e (17) troviamo in questo caso:

$$E = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} \quad (21)$$

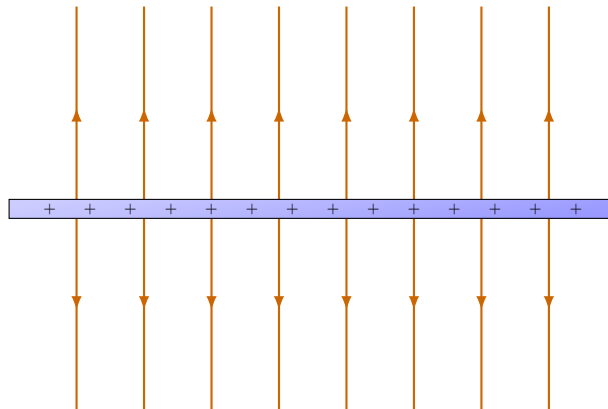
E quindi, riassumendo, abbiamo:

$$E(r) = \begin{cases} \frac{\rho r}{3\varepsilon_0} & r < R \\ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$



## FILO INFINITO UNIFORMEMENTE CARICO

Una carica è distribuita con densità lineare uniforme  $\lambda$  su un filo rettilineo infinito. Calcoliamo il campo elettrostatico nei punti esterni al filo.



Consideriamo come superficie chiusa di riferimento  $\Sigma$  un cilindro di raggio  $r$  e altezza  $h$ , centrato sul filo e con  $h$  parallela al filo stesso.

L'equazione su cui lavorare è allora:

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{u}_n d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq \quad (22)$$

Essendo le basi del cilindro parallele alle linee di campo, il flusso attraverso di esse è nullo, per cui basta considerare quello attraverso la "parete" del cilindro.

Inoltre  $dq = \lambda dl$  con  $l \in [0, h]$  all'interno della regione  $V$  racchiusa da  $\Sigma$ .

Per cui abbiamo:

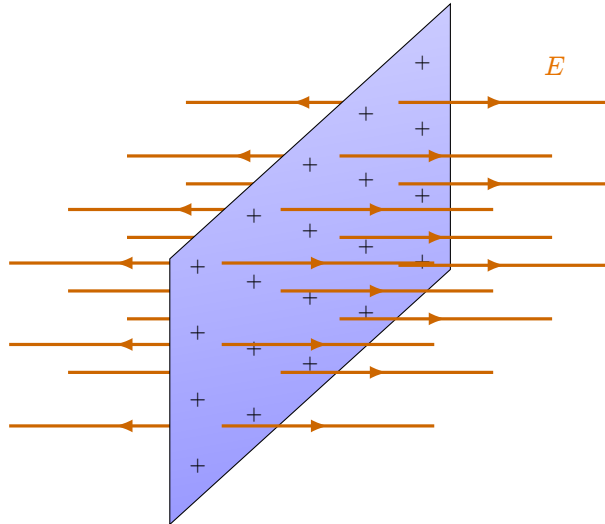
$$E \cdot 2\pi rh = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \quad (23)$$

Da cui concludiamo:

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r} \quad (24)$$

## PIANO INFINITO UNIFORMEMENTE CARICO

Una carica è distribuita con densità di superficie  $\sigma$  su un piano infinito. Calcoliamo il campo elettrostatico generato dal piano.



Anche questa volta scegliamo come superficie chiusa di riferimento  $\Sigma$  un cilindro di raggio  $r$  e altezza  $h$ , ma questa volta con l'altezza ortogonale al piano. In questo caso, allora, l'unico contributo al flusso sarà dato dalle due basi (parallele al piano e perpendicolari al campo) e la carica racchiusa da  $\Sigma$  sarà quella racchiusa dalla sezione di cilindro che interseca il piano. Abbiamo pertanto:

$$E \cdot \underbrace{2\pi r^2}_{\Sigma_0} = \frac{1}{\varepsilon_0} \underbrace{\sigma \pi r^2}_q \quad (25)$$

E concludiamo:

$$E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \quad (26)$$

## ESERCIZIO (ESEMPIO ESAME)

All'interno di una sfera di raggio  $R$  è contenuta una carica  $q$ , distribuita con densità  $\rho(r) = br$ , con  $b$  costante ed  $r$  distanza dal centro.

Determinare un'espressione per la costante  $b$  ed il campo elettrostatico.

Innanzitutto, sappiamo che la carica  $q$  è data dal seguente integrale:

$$q = \int_V \rho(r) dV \quad (27)$$

Per comodità, data la forma di  $\rho(r)$ , usiamo le *coordinate sferiche*, per cui abbiamo:

$$dV = (r^2 \sin \phi) dr d\theta d\phi \quad (28)$$

Allora troviamo:

$$q = \int_0^\pi \int_0^{2\pi} \int_0^R br \cdot r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi = \pi b R^4 \quad (29)$$

Da cui ricaviamo:

$$b = \frac{q}{\pi R^4} \quad (30)$$

A questo punto calcoliamo il campo elettrico grazie al teorema di Gauss.

Cominciamo con il campo all'**esterno** della sfera ( $r > R$ ), usando come superficie di riferimento  $\Sigma$  una sfera di raggio  $r$ , che racchiude tutta la carica  $q$ :

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n} d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} q \implies 4\pi r^2 E = \frac{q}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{q}{4\pi \varepsilon_0 r^2} \quad (29)$$

Vediamo ora il campo all'**interno** della sfera ( $r < R$ ), scegliendo ancora una volta una superficie di riferimento  $\Sigma$  sferica, di raggio  $r$ , che racchiude un volume  $V$ :

$$\oint_{\Sigma} \vec{E} \cdot \vec{n} d\Sigma = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V dq = \frac{1}{\varepsilon_0} \int_V \rho dV \quad (30)$$

L'integrale a sinistra è quello che abbiamo già visto diverse volte, quello a destra è equivalente a quello visto in (27). Troviamo allora:

$$4\pi r^2 E = \frac{\pi b r^4}{\varepsilon_0} \implies E = \frac{b r^2}{4\varepsilon_0} \quad (31)$$